

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: MEJIA MEJIA	
	Nombre: MICHAEL ALEXANDER	

Actividades

Trabajo: Índices y restricciones en Oracle

Descripción de la actividad

En esta actividad vamos a trabajar con los índices y restricciones de uno de los esquemas que se instalan por defecto con Oracle 11g: HR (*human resources*). Al usar SQL Developer, tenemos opciones gráficas para realizar algunas de las tareas que se indican; se pide incluir también el código SQL correspondiente.

» Utilizando SQL Developer:

- Iniciar sesión con el usuario hr.
- Consultar los índices disponibles en las tablas employees y departments
- Desactivar las restricciones de estas tablas del esquema hr.
- Insertar tuplas en ambas tablas que no cumplan las restricciones establecidas aunque se encuentran desactivadas.
- Volver a establecer las restricciones.

» A continuación, realiza las siguientes tareas y, para cada una de ellas, documentar lo que ocurre y a qué se debe:

- Crear un duplicado de la tabla departments, llamada departments2.
- Insertar tres tuplas en dicha tabla.
- Cerrar sesión.
- Consultar la tabla departments2.
- Crea un bloque anónimo en Oracle que indique el comienzo y finalización de una transacción sobre la tabla departments2.

» ¿Cómo se puede deshacer una transacción en Oracle? Pon un ejemplo práctico.

» ¿Qué son los archivos de Redo en Oracle? ¿Qué modo de funcionamiento podemos observar en la base de datos atendiendo a estos ficheros? Pon un ejemplo.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: MEJIA MEJIA	
	Nombre: MICHAEL ALEXANDER	

Entrega

- » Ficheros SQL con todas las instrucciones ejecutas.
- » Documentación de la actividad, incluyendo descripciones de las tareas y capturas de pantalla para cada uno de los ítems solicitados, donde se vea el código ejecutado y la respuesta obtenida.

DESARROLLO

ACTIVIDAD ORACLE 11 ESQUEMA HR

Objetivo

Analizar el funcionamiento de índices, restricciones, transacciones y archivos REDO dentro del esquema HR de Oracle 11g.

Desarrollo de la actividad

Debido a limitaciones técnicas relacionadas con la instalación de Oracle Database XE 21c, no fue posible ejecutar las pruebas prácticas ni generar evidencias gráficas. Por esta razón, se desarrolló la actividad mediante el análisis del esquema HR y la elaboración de los scripts SQL correspondientes.

Consulta de índices en EMPLOYEES y DEPARTMENTS

Se utilizó USER_INDEXES para identificar los índices asociados a las tablas.
Resultado esperado: visualización de índices asociados a las claves primarias.

Consulta y desactivación de restricciones

Se identificaron las restricciones mediante USER_CONSTRAINTS y se generaron sentencias ALTER TABLE para deshabilitarlas temporalmente.

Inserción de registros que incumplen restricciones

Se planteó la inserción de registros inconsistentes para analizar el comportamiento esperado de Oracle.

Reactivación de restricciones

Oracle validaría la integridad de los datos y podría generar errores si existen inconsistencias.

Creación de la tabla DEPARTMENTS2

Se utilizó CREATE TABLE AS SELECT para generar una copia de la tabla DEPARTMENTS.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: MEJIA MEJIA	
	Nombre: MICHAEL ALEXANDER	

Insertión de registros en DEPARTMENTS2

Se planteó la inserción de tres registros de prueba.

Manejo de transacciones

Se desarrolló un bloque PL/SQL para representar una transacción.

Archivos REDO

Se analizó el papel de los archivos REDO LOG en la recuperación de información.

Limitaciones encontradas durante la práctica

Durante el desarrollo de la actividad se intentó instalar Oracle Database XE 21c. La instalación no pudo completarse debido a restricciones de memoria del equipo disponible. Por ello, el ejercicio se desarrolló desde un enfoque teórico y documental.

Conclusiones

1. Los índices mejoran el rendimiento de las consultas.
2. Las restricciones garantizan la integridad de los datos.
3. COMMIT y ROLLBACK permiten controlar transacciones.
4. Los archivos REDO son fundamentales para la recuperación ante fallos.